

[별표 7] 원심기 검사기준(제16조 관련)

번호	구 분	내 용
1	제작일반	가. 원심기는 작업자의 신체조건을 감안하여 사용이 용이하고 작업자의 안전이 확보될 수 있는 구조로 설계·제작될 것 나. 외관은 날카로운 모서리나 돌출부가 없어야 하며 구조물이나 주요부품은 균열 또는 손상이 없을 것
2	원심기의 표면 및 내면	원심기의 표면 및 내면은 마모, 균열 또는 손상, 현저한 부식·변형 등이 없어야 하며 원활하게 작동될 것
3	작업용 발판	원심기의 전면에 작업용 발판을 설치하는 경우에는 근로자가 쉽게 미끄러지거나 넘어지지 않는 구조일 것
4	금속부분	각 부의 다듬질이 양호하고, 터짐, 녹, 흠, 비틀림 그 밖의 외관상 결함이 없을 것
5	도장	원심기 본체 등의 표면 및 도장상태는 매끈하고 흠, 녹, 기공, 핀홀, 박리 등의 보기 흉한 결점이 없을 것
6	원심기의 구조	일상의 작업조건에서 구동중인 회전체와의 접촉위험으로부터 작업자를 보호할 수 있도록 다음 각 목과 같을 것 가. 케이싱의 모든 개구부는 회전체가 회전하고 있는 동안 회전체에 접근이 불가능할 것 나. 원심기 청소를 위해 개방되어야 하는 개구부 및 원심기의 바깥뚜껑이 열려 있는 경우에는 원심기가 시동되지 않도록 할 것 다. 전동기가 가동되는 동안에는 바깥 뚜껑이 열리지 않도록 설계된 경우 이의 작동상태가 유지되도록 할 것
7	회전차 변속장치	수평형 스크루 원심기의 경우 외통과 컨베이어 사이의 회전차를 임의로 조절하고자 하는 경우 회전차 변속 장치는 정상적으로 작동할 것
8	원심기의 베어링	전동기와 원심 분리기 회전체와의 연결 베어링부는 현저한 손상, 부식 또는 마모가 없어야 하며 베어링부의 온도는 적정할 것
9	원심기의 변속기어	수평형 스크루 원심기의 경우 외통과 컨베이어의 회전수 조절을 위한 변속 기어를 유지 관리할 것

10	원심기의 지지대	원심기는 설치 상황에 따라 적당한 지지대를 보조적으로 설치할 것
11	원심기의 진동 및 평형도	원심기 가동 시 진동 및 불균형으로 회전체와 고정부분이 접촉되지 않아야 하며, 진동과 불균형을 모니터링하고 조절할 수 있는 수단을 마련하여 정상적으로 작동될 것
12	소음	원심분리기의 소음기준은 방음 덮개에서 1미터 지점에서 측정하여 85데시벨(A) 이하일 것
13	케이싱 · 로터	가. 케이싱 · 로터는 현저한 부식, 마모 또는 오염이 없을 것 나. 케이싱 두께는 최소 기준치 이상이며, 치수는 적정할 것 다. 케이싱 · 로터는 깨짐이 없을 것
14	실	가. 메카니칼(mechanical) 실(seal)에서 누설이 없을 것 나. 그랜드 팩킹(grand packing)부의 누설 및 과열이 없을 것
15	회전체	가. 회전축의 연결상태는 적합할 것 나. 회전속도는 기준치를 초과하지 않을 것
16	브레이크	가. 마모량은 제작사가 정한 범위일 것 나. 균열 또는 심한 편마모가 없을 것 다. 브레이크 드럼 설치측과 외주부의 틈새는 적합할 것
17	시동방식	전동기의 용량에 따라 시동방식 및 과부하 보호장치 등의 사용이 적절할 것
18	원심기의 전동기	전동기는 이상음, 이상발열이 없고 정상적으로 작동할 것
19	자동제어반	가. 원심기의 자동제어는 탈수시간, 모터 속도 또는 안전장치의 작동 상태의 유무 확인을 관리할 것 나. 자동 또는 수동 선택 스위치의 오동작을 예방하기 위한 key-type의 선택스위치는 정상적으로 작동할 것
20	전기회로	원심기 주전동기의 각종 전기회로는 정전 후 전기가 통하게 되는 때에는 기동장치를 재조작을 하지 않으면 주전동기가 가동하지 않을 것
21	조작용 전기회로의 전압	조작용 전기회로 전압은 교류 대지전압 150볼트 이하, 직류 300볼트 이하 일 것

22	접지상태	가. 전동기, 제어반, 프레임 등은 접지하여 그 접지저항이 400볼트 이하인 경우에는 100옴 이하, 400볼트 초과인 경우에는 10옴 이하일 것 나. 접지선은 해당 전기기계·기구에 충분한 용량 및 전기적·기계적 강도를 가질 것
23	인입개폐기	인입개폐기는 해당 부하정격전류 용량 이상, 전동기 정격전류의 2.5배와 그 밖에 부하전류를 합한 값 이하일 것
24	원심기의 덮개 등 안전장치	분리액과 케이크를 배출하기 위한 덮개는 충분히 밀폐되거나 점검 시에는 개방할 수 있는 구조이고, 기능에 이상이 없어야하며 기계본체 성능에 적합할 것
25	과부하 안전장치	원심기의 운전 중에 과부하가 걸렸을 경우 감지 장치에 의해 구동 모터의 전원을 차단할 수 있도록 할 것
26	안전표지의 부착	가. 원심기를 사용·점검·보수 및 청소 시 작업자에게 위험을 미칠 우려가 있는 부위에는 다음의 내용이 포함된 경고표지를 작업자가 보기 쉬운 곳에 부착할 것 1) 협착위험 경고표지 2) 화상위험 경고표지 3) 전기장치 부분에 감전위험 경고표지 4) 노즐부분에 용융수지 비래위험 경고표지 나. 이름판에는 다음의 사항이 포함되어 있을 것 1) 제조자 또는 공급자의 주소 또는 상호 2) 형식 및 모델명 3) 일련번호 및 기계 제작번호 4) 제조연월 5) 유·공압의 공급압력 및 작동압력 6) 회전체의 회전운동에너지 또는 최고회전속도 7) 사용전기의 정격 8) 열발생 호스·피팅·금형·노즐 등 고온부위에 대한 경고
27	체결부	체결볼트 및 너트는 풀림, 파손이 없을 것
28	회전속도계 · 유면계 · 압력계	회전속도계·유면계·압력계·온도계 등은 손상·부식·파손 등이 없고 작동상태가 적정해야 하며, 지시바늘이 휘거나 떨림이 없을 것

	· 온도계 등	
29	작동시험	무부하 작동시험을 반복하면서 각 부분의 동작상태를 검사하며 다음 각 목과 같을 것 가. 동력전달부분 등의 작동상태가 원활할 것 나. 방호장치는 견고하게 부착되어 있고 기능이 확실할 것 다. 급유상태가 적정할 것 라. 공압계통에 이상이 없을 것